

华东师范大学

《算法设计与分析》2023-2024 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 25 个小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

- 1、假设要设计一个算法来找出一个数组中的第二大元素。以下哪种算法可能是最合适的？（ ）
- A. 先排序，然后取第二个元素，但排序的时间复杂度较高
- B. 遍历数组两次，第一次找出最大元素，第二次找出第二大元素
- C. 维护两个变量，分别存储最大和第二大元素，在遍历中更新
- D. 使用递归的方式，将数组分成两半，分别找出各自的最大和第二大元素，然后合并结果
- 2、回溯法是一种通过尝试逐步构建可能的解，并在必要时进行回溯的搜索算法。假设我们正在使用回溯法来解决一个组合优化问题。以下关于回溯法的描述，哪一项是不准确的？（ ）
- A. 回溯法通过深度优先搜索的方式遍历解空间，在不满足约束条件时进行回溯
- B. 八皇后问题和旅行商问题都可以用回溯法来求解
- C. 回溯法在搜索过程中会记录已经做出的选择，以便在需要进行回退
- D. 回溯法总是能够在合理的时间内找到问题的所有解，而不仅仅是一个解
- 3、假设正在分析一个算法的最坏情况复杂度，如果最坏情况很少发生，是否可以忽略这种情况？（ ）
- A. 可以忽略，重点关注平均情况
- B. 不可以忽略，需要考虑极端情况
- C. 根据具体应用场景决定
- D. 无法确定
- 4、当设计一个算法来解决一个几何问题，例如计算一组点的凸包。以下哪种算法常用于解决这个问题（ ）
- A. Graham 扫描算法
- B. 二分查找算法
- C. 归并排序算法
- D. 冒泡排序算法
- 5、时间复杂度为 $O(\log n)$ 的算法通常比时间复杂度为 $O(n)$ 的算法（ ）
- A. 更慢 B. 更快 C. 一样快 D. 无法比较

6、在一个字符串匹配问题中，需要在一个长文本中快速查找是否存在特定的子字符串。以下哪种字符串匹配算法可能具有最高的效率？（ ）

- A. 暴力匹配算法，逐个字符进行比较
- B. KMP 算法，利用已匹配的部分信息进行优化
- C. BM 算法，从右向左进行比较并进行跳跃
- D. 以上算法在不同情况下效率不同，取决于字符串的特点

7、在一个大规模的电商平台中，需要对海量的商品评论数据进行情感分析，以了解用户对商品的态度是积极、消极还是中性。假设评论数据量巨大，并且需要快速得到分析结果。以下哪种算法或技术可能是最适合用于这个任务的？（ ）

- A. 朴素贝叶斯分类算法，基于概率模型进行分类
- B. 决策树算法，通过构建决策树进行分类判断
- C. 人工神经网络算法，具有强大的学习和拟合能力
- D. 支持向量机算法，擅长处理高维数据和复杂分类问题

8、假设正在研究一个用于求解旅行商问题（TSP）的近似算法，即找到一条经过所有城市且总路程较短的路径。以下哪种近似算法可能适用于这个问题？（ ）

- A. 贪心算法
- B. 蚁群算法
- C. 模拟退火算法
- D. 以上算法都可以

9、在分析一个算法的平均时间复杂度时，如果需要考虑不同输入情况下的概率分布，以下哪种方法可能是有用的？（ ）

- A. 随机算法分析
- B. 期望分析
- C. 概率分析
- D. 以上方法都可以

10、在图算法中，深度优先搜索（DFS）和广度优先搜索（BFS）是两种基本的遍历方法。假设我们正在对一个无向图进行搜索。以下关于 DFS 和 BFS 的描述，哪一项是不准确的？（ ）

- A. DFS 采用深度优先的策略，沿着一条路径尽可能深入地探索，直到无法继续，然后回溯
- B. BFS 则是逐层地访问图中的节点，先访问距离起始节点近的节点，再访问距离远的节点
- C. DFS 和 BFS 都可以用于判断图是否连通，以及寻找图中的路径
- D. 在任何情况下，DFS 的性能都优于 BFS，因为它的搜索深度更大

11、对于并行算法，假设要对一个大规模的矩阵进行乘法运算。以下哪种并行策略可能最有效地提高计算速度？（ ）

- A. 数据划分并行
- B. 任务并行

- C. 流水线并行
D. 以上策略结合

12、在设计一个算法来解决字符串匹配问题时,需要在 一个长文本中查找一个给定的模式字符串的所有出现位置。如果模式字符串相对较短,并且需要考虑多种复杂的匹配情况,以下哪种字符串匹配算法可能表现更好? ()

- A. 朴素的字符串匹配算法
B. KMP (Knuth-Morris-Pratt) 算法
C. BM (Boyer-Moore) 算法
D. Rabin-Karp 算法

13、想象一个需要对一个数组进行划分,使得左边的元素都小于某个基准值,右边的元素都大于基准值。以下哪种算法可能是最适合的? ()

- A. 冒泡排序的思想,通过多次交换实现划分
B. 选择数组的第一个元素作为基准,然后进行调整
C. 随机选择一个元素作为基准,通过快速排序的分区过程实现划分
D. 计算数组的平均值作为基准,然后进行划分

14、在一个通信网络中,需要找到从源节点到目标节点的最短路径,并且网络中的链路权重可能会动态变化。为了能够快速响应权重的变化并重新计算最短路径,以下哪种算法可能是最适合的? ()

- A. Dijkstra 算法,能有效地找到单源最短路径,但对于权重变化需要重新计算
B. Floyd-Warshall 算法,能计算所有节点对之间的最短路径,但计算复杂度较高
C. A*算法,结合了启发式信息,适用于寻找最优路径,但对于动态变化的处理相对复杂
D. Bellman-Ford 算法,能处理负权边,并且对于权重变化的适应性较好,但效率相对较低

15、在一个图的遍历问题中,如果需要同时记录节点的访问顺序和访问时间,以下哪种数据结构和算法的组合可能是最适合的? ()

- A. 使用深度优先搜索算法,并结合栈来存储访问节点,同时使用一个时间变量记录访问时间
B. 采用广度优先搜索算法,利用队列存储访问节点,通过系统时钟记录访问时间
C. 随机选择节点进行访问,使用链表存储访问顺序和时间
D. 混合使用深度优先和广度优先搜索,根据情况切换,使用数组存储信息

16、在算法的效率优化中,缓存 (Cache) 的使用可以显著提高性能。以下关于缓存的描述,不准确的是: ()

- A. 缓存是一种高速的存储区域,用于存储最近访问的数据,以减少对慢速主存的访问次数
B. 缓存的命中率越高,算法的性能提升就越明显
C. 缓存的大小和替换策略对算法的性能有重要影响
D. 只要使用了缓存,算法的时间复杂度就一定会降低

17、考虑一个图论问题,例如在一个交通网络中找到两个节点之间的最短路径。以下哪种算法可能是最常用于解决这个问题的? ()

- A. Dijkstra 算法,用于求解单源最短路径
B. Floyd-Warshall 算法,用于求解所有节点对之间的最短路径
C. A* 算法,结合启发式信息进行搜索
D. 以上算法根据图的性质和具体需求选择使用

18、当研究近似算法时,假设要解决一个 NP 难问题,得到一个接近最优解但不一定是最优解的结果。以下哪种评估指标常用于衡量近似算法的性能? ()

- A. 近似比
B. 误差范围
C. 运行时间
D. 空间复杂度

19、在算法设计中,递归算法有时可以使问题的解决更加简洁。但是,递归算法也存在一些缺点,以下哪一项不属于递归算法的缺点? ()

- A. 可能会导致栈溢出错误
B. 执行效率通常比非递归算法低
C. 代码的可读性较差
D. 对于一些问题,可能难以找到有效的递归终止条件

20、在算法的比较和选择中,需要根据问题的特点和需求来决定使用哪种算法。假设我们面临一个具体的问题,并需要选择合适的算法来解决它。以下关于算法选择的描述,哪一项是不正确的? ()

- A. 对于数据量较小且对时间复杂度要求不高的问题,可以选择简单直观但效率可能较低的算法,如冒泡排序
B. 如果问题具有明显的最优子结构和重叠子问题,动态规划可能是一个较好的选择
C. 当问题需要快速找到近似解且对精度要求不是非常高时,可以考虑使用近似算法
D. 对于任何问题,都存在一种唯一的最优算法,只要找到它就能得到最好的解决方案

21、在字符串匹配算法中,假设要在一个长文本中查找一个特定的模式字符串。以下哪种算法在一般情况下具有较好的平均性能? ()

- A. 暴力匹配算法
B. KMP 算法
C. BM 算法
D. Rabin-Karp 算法

22、考虑一个矩阵乘法问题,需要计算两个大规模矩阵的乘积。如果采用传统的直接计算方法,时间复杂度较高。为了提高计算效率,可以采用以下哪种算法? ()

- A. Strassen 算法
- B. 冒泡排序算法
- C. 插入排序算法
- D. 选择排序算法

23、归并排序的递归实现中，每次将数组分成两部分，那么递归的深度是多少？（ ）

- A. $O(1)$
- B. $O(\log n)$
- C. $O(n)$
- D. $O(n \log n)$

24、在设计一个算法来解决一个 NP 完全问题时，如果希望在合理的时间内找到一个较好的近似解，以下哪种策略可能是有用的？（ ）

- A. 启发式搜索
- B. 随机化算法
- C. 局部搜索
- D. 以上策略都可以

25、一个排序算法在最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，在平均情况下的时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。如果对该算法进行改进，使其在最坏情况下的时间复杂度降低到 $O(n \log n)$ ，以下哪种方法可能是有效的？（ ）

- A. 减少比较操作的次数
- B. 优化数据的交换方式
- C. 采用更高效的存储结构
- D. 以上方法都有可能

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 20 分）

1、（本题 5 分）简述分块算法的思想和应用。

2、（本题 5 分）简述在能源管理中的调度算法。

3、（本题 5 分）简述贪心算法在自然语言处理中的应用思路及潜在问题。

4、（本题 5 分）说明冒泡排序与快速排序在数据局部性上的差异。

三、设计题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、（本题 5 分）设计算法计算给定二叉树中两个节点的最短距离。

2、（本题 5 分）编写一个算法，实现希尔排序。

3、（本题 5 分）设计一个算法，在给定的无向图中找出所有的哈密顿回路。

4、（本题 5 分）设计一个算法，找出一个有向图中的所有关键路径。

